



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

*Решение задачи Дирихле с помощью
альтернирующего метода Шварца*

Студент _____
ФН2-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. О. Ларионов

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. О. Багапш

(И. О. Фамилия)

2026 г.

Оглавление

1. Введение	3
2. Постановка задачи	3
3. Описание метода	4
3.1. Решение задачи в прямоугольнике	5
3.2. Решение задачи в секторе	7
3.3. Постановка задачи в круге	9
3.4. Обоснование сходимости метода Шварца	10
3.5. Передача условия Неймана на границе сектора и круга	11
4. Теоретическое обоснование решения задачи Зарембы	12
5. Анализ результатов	16
6. Заключение	17
Список использованных источников	19

1. Введение

В данной курсовой работе был составлен и численно реализован алгоритм решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа с помощью альтернирующего метода Шварца в области на плоскости. Область представляет собой объединение круга, прямоугольника и криволинейного сектора. Метод является актуальным для решения уравнения Лапласа в сложной геометрии, а его реализация требует понимания теоретических основ и особенностей численных методов.

2. Постановка задачи

Дана односвязная ограниченная область Ω на плоскости с кусочно гладкой границей $\partial\Omega$.

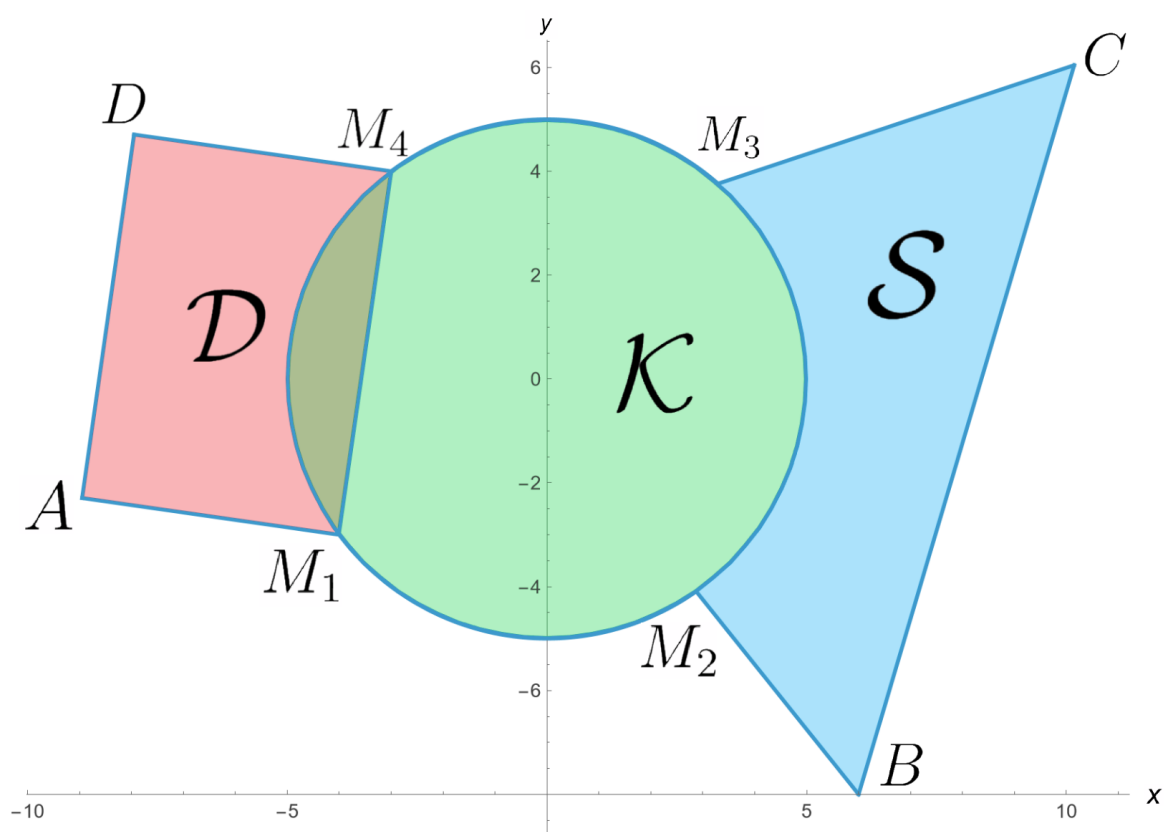


Рис. 1. Область D

D — прямоугольная подобласть, K — круг, S — криволинейный сектор. Объединение этих трёх подобластей задаёт расчётную область.

В данной области решаются две задачи Лапласа с условиями Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta U = 0 & \text{в } \Omega \\ U = g & \text{на } \partial\Omega \end{cases} \quad (1a)$$

$$\begin{cases} \Delta V = 0 & \text{в } \Omega \\ V = h & \text{на } \partial\Omega \end{cases} \quad (1b)$$

Эти уравнения соответствуют задаче нахождения гармонического отображения области Ω на прямоугольную область R . В этой курсовой работе у R высота 1 и длина 3. Значение функции на границе находится из условия соответствия равноотстоящих точек на границе образа равноотстоящим точкам на границе прообраза. То есть граничные условия $f_i(t)$ для i -ой границы кусочно непрерывны и находятся из решения следующего уравнения:

$$f_i(t) := C_i \int_0^t \|\mathbf{z}'_i(u)\| du,$$

где $\mathbf{z}_i(t)$ параметризация соответствующей стороны, а C_i отношение длин сторон образа и прообраза.

Для краткости обозначим участки внешней границы следующим образом:

$$\partial\Omega = \Gamma_{DA} \cup \Gamma_{AM_1} \cup \Gamma_{M_1M_2} \cup \Gamma_{M_2B} \cup \Gamma_{BC} \cup \Gamma_{CM_3} \cup \Gamma_{M_3M_4} \cup \Gamma_{M_4D},$$

Значения $u_{M_1}, u_{M_2}, u_{M_3}, u_{M_4}$ являются значениями функции U в точках M_1, M_2, M_3, M_4 . Они получаются из условия равноотстояния: это накопленные длины участков границы прообраза, пересчитанные в длину нижней и верхней сторон прямоугольника-образа. Поэтому

$$u_{M_1} = 0.8473371730, \quad u_{M_2} = 2.1518347421,$$

$$u_{M_3} = 1.8613317601, \quad u_{M_4} = 0.7877977063.$$

Тогда граничные условия для задач (1a) и (1b) имеют вид:

$$g(t) = \begin{cases} 0, & \Gamma_{DA}, \\ u_{M_1}t, & \Gamma_{AM_1}, \\ u_{M_1} + (u_{M_2} - u_{M_1})t, & \Gamma_{M_1M_2}, \\ u_{M_2} + (3 - u_{M_2})t, & \Gamma_{M_2B}, \\ 3, & \Gamma_{BC}, \\ 3 + (u_{M_3} - 3)t, & \Gamma_{CM_3}, \\ u_{M_3} + (u_{M_4} - u_{M_3})t, & \Gamma_{M_3M_4}, \\ u_{M_4}(1 - t), & \Gamma_{M_4D}. \end{cases} \quad h(t) = \begin{cases} 1 - t, & \Gamma_{DA}, \\ 0, & \Gamma_{AM_1}, \\ 0, & \Gamma_{M_1M_2}, \\ 0, & \Gamma_{M_2B}, \\ t, & \Gamma_{BC}, \\ 1, & \Gamma_{CM_3}, \\ 1, & \Gamma_{M_3M_4}, \\ 1, & \Gamma_{M_4D}. \end{cases}$$

3. Описание метода

Альтернирующий метод Шварца — это итерационный алгоритм для решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в областях со сложной геометрией, которые

можно представить как объединение нескольких подобластей. В каждой подобласти решается локальная краевая задача, а значения решения на общей границе используются как граничные данные для соседней подобласти. При сходимости итерационного процесса локальные решения согласуются на общих границах и задают единую гармоническую функцию в исходной области.

3.1. Решение задачи в прямоугольнике

Рассмотрим данный метод подробнее применительно к рассматриваемой задаче. Первой подобластью является прямоугольник $\mathcal{D}$. Введём в нём локальные координаты (x, y) , где

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b,$$

причём сторона $x = 0$ соответствует отрезку DA , сторона $x = a$ — отрезку M_1M_4 , а стороны $y = 0$ и $y = b$ соответствуют отрезкам AM_1 и M_4D . В данной задаче

$$a = 5, \quad b = 5\sqrt{2}.$$

На первой итерации условие Дирихле на отрезке M_1M_4 задаётся произвольно, а на последующих итерациях берётся из решения задачи в круге $\mathcal{K}$. Решение в прямоугольнике ищется в виде суммы частного решения неоднородной задачи и решения однородной задачи:

$$U(x, y) = U_0(x, y) + U_h(x, y), \quad V(x, y) = V_0(x, y) + V_h(x, y).$$

Частные решения выбираются в виде

$$U_0(x, y) = \frac{u_{M_1}}{a}x + \frac{u_{M_4} - u_{M_1}}{ab}xy, \quad V_0(x, y) = \frac{y}{b}.$$

Эти функции являются гармоническими и удовлетворяют заданным граничным условиям на трёх внешних сторонах прямоугольника:

$$\begin{aligned} x = 0 : \quad U_0 &= 0, & V_0 &= \frac{y}{b}, \\ y = 0 : \quad U_0 &= \frac{u_{M_1}}{a}x, & V_0 &= 0, \\ y = b : \quad U_0 &= \frac{u_{M_4}}{a}x, & V_0 &= 1. \end{aligned}$$

Следовательно, неизвестными остаются только U_h и V_h , которые решают однородные задачи Лапласа:

$$\Delta U_h = 0, \quad \Delta V_h = 0 \quad \text{в } \mathcal{D}.$$

На трёх внешних сторонах они равны нулю:

$$U_h = V_h = 0 \quad \text{на } DA \cup AM_1 \cup M_4D.$$

На внутренней стороне M_1M_4 они должны компенсировать разность между текущими граничными данными и частным решением:

$$U_h(a, y) = g_D(y) - U_0(a, y), \quad V_h(a, y) = h_D(y) - V_0(a, y).$$

Для приближённого решения однородной задачи используются базисные гармонические функции

$$v_n(x, y) = \sqrt{\frac{2}{b}} e^{\lambda_n(x-a)} \frac{1 - e^{-2\lambda_n x}}{1 - e^{-2\lambda_n a}} \sin(\lambda_n y), \quad n = 1, 2, \dots, N_{\max}.$$

где

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{b}.$$

Эти функции обращаются в ноль на сторонах $x = 0$, $y = 0$, $y = b$, поэтому они не нарушают уже выполненные граничные условия на внешней границе прямоугольника.

Однородные части решения ищутся в виде линейных комбинаций базисных гармонических функций:

$$U_h(x, y) = \sum_{p=1}^{N_{\max}} a_p^U v_p(x, y), \quad V_h(x, y) = \sum_{p=1}^{N_{\max}} a_p^V v_p(x, y).$$

Коэффициенты a_p^U и a_p^V находятся из условия минимума среднеквадратичного отклонения на стороне M_1M_4 . Для функции U минимизируется

$$J_U(a_1^U, \dots, a_{N_{\max}}^U) = \int_{\Gamma_{M_1M_4}} \left(\sum_{p=1}^{N_{\max}} a_p^U v_p(x, y) - (g_D(x, y) - U_0(x, y)) \right)^2 ds.$$

Аналогично для функции V :

$$J_V(a_1^V, \dots, a_{N_{\max}}^V) = \int_{\Gamma_{M_1M_4}} \left(\sum_{p=1}^{N_{\max}} a_p^V v_p(x, y) - (h_D(x, y) - V_0(x, y)) \right)^2 ds.$$

Условия минимума имеют вид

$$\frac{\partial J_U}{\partial a_q^U} = 0, \quad \frac{\partial J_V}{\partial a_q^V} = 0, \quad q = 1, \dots, N_{\max}.$$

Отсюда получаются две системы линейных алгебраических уравнений

$$\sum_{p=1}^{N_{\max}} M_{qp} a_p^U = b_q^U, \quad \sum_{p=1}^{N_{\max}} M_{qp} a_p^V = b_q^V, \quad q = 1, \dots, N_{\max}.$$

Элементы матрицы M имеют вид

$$M_{qp} = \int_{\Gamma_{M_1 M_4}} v_p(x, y) v_q(x, y) ds,$$

а элементы правых частей:

$$b_q^U = \int_{\Gamma_{M_1 M_4}} (g_{\mathcal{D}}(x, y) - U_0(x, y)) v_q(x, y) ds,$$

$$b_q^V = \int_{\Gamma_{M_1 M_4}} (h_{\mathcal{D}}(x, y) - V_0(x, y)) v_q(x, y) ds.$$

В программе эти интегралы вычисляются численно с помощью квадратур Гаусса. После вычисления матрицы M и правых частей b^U, b^V решаются две СЛАУ

$$Ma^U = b^U, \quad Ma^V = b^V.$$

Поскольку матрица M является матрицей Грама, она может быть плохо обусловленной. Поэтому СЛАУ решается при помощи спектрального разложения, реализация которого взята из библиотеки Eigen.

Значения найденных функций на дуге $M_4 M_1$ передаются в качестве условия Дирихле для задачи в круге $\mathcal{K}$.

3.2. Решение задачи в секторе

Рассмотрим решение задачи в секторе $\mathcal{S}$. Для удобства в секторе используется локальная полярная система координат (r, φ) . В этой системе лучевые стороны сектора соответствуют углам

$$\varphi = 0, \quad \varphi = \alpha.$$

Граница $\varphi = 0$ соответствует отрезку $M_2 B$, а граница $\varphi = \alpha$ соответствует отрезку $M_3 C$. Оставшиеся части границы задаются дугой $M_2 M_3$ и отрезком BC .

Важно, что в локальных координатах область используется как секторная область для построения гармонических базисных функций, но её внутренняя граница не является дугой постоянного радиуса. Поэтому радиусы на нижнем и верхнем лучах в общем случае вычисляются отдельно по преобразованным конечным точкам:

$$r_{M_2} = |\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(M_2)|, \quad r_B = |\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(B)|, \quad r_{M_3} = |\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(M_3)|, \quad r_C = |\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(C)|.$$

Здесь $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ обозначает переход к локальным декартовым координатам сектора.

Как и в случае прямоугольника, решение ищется в виде суммы частного и однородного решений:

$$U = U_0 + U_h, \quad V = V_0 + V_h.$$

Частные решения U_0, V_0 находятся методом неопределённых коэффициентов. В локальных декартовых координатах они выбираются в виде

$$U_0(x, y) = Ax + By + C + D\varphi, \quad V_0(x, y) = \frac{\varphi}{\alpha}, \quad \varphi = \arctg \frac{y}{x}.$$

Функции x, y , константа и φ гармоничны в области, не содержащей начало локальной системы координат, поэтому

$$\Delta U_0 = 0, \quad \Delta V_0 = 0 \quad \text{в } \mathcal{S}.$$

Коэффициенты A, B, C, D подбираются так, чтобы частное решение точно удовлетворяло условиям Дирихле на лучевых сторонах сектора.

На нижнем луче M_2B , где $\varphi = 0$, получаем

$$A = \frac{u_B - u_{M_2}}{r_B - r_{M_2}}, \quad C = u_{M_2} - Ar_{M_2}.$$

На верхнем луче M_3C , где $\varphi = \alpha$, введём обозначения

$$\tilde{A} = \frac{u_C - u_{M_3}}{r_C - r_{M_3}}, \quad \tilde{C} = u_{M_3} - \tilde{A}r_{M_3}.$$

Тогда остальные коэффициенты имеют вид

$$B = \frac{\tilde{A} - A \cos \alpha}{\sin \alpha}, \quad D = \frac{\tilde{C} - C}{\alpha}.$$

После выбора частного решения остаётся найти поправки U_h, V_h . Так как частное решение уже точно удовлетворяет условиям на лучах M_2B и M_3C , однородные поправки должны обращаться в ноль на этих сторонах:

$$U_h = V_h = 0 \quad \text{на } M_2B \cup M_3C.$$

Поэтому для однородной задачи используется базис, полученный разделением переменных в секторе:

$$v_n^+(r, \varphi) = \frac{\left(\frac{r}{r_2}\right)^{\lambda_n} \sin(\lambda_n \varphi)}{\|v_n^+\|}, \quad v_n^-(r, \varphi) = \frac{\left(\frac{r_1}{r}\right)^{\lambda_n} \sin(\lambda_n \varphi)}{\|v_n^-\|},$$

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{\alpha}, \quad n = 1, 2, \dots, N_{\max}.$$

Внутренняя граница сектора не является дугой окружности с постоянным радиусом, поэтому r_1 используется как масштабный параметр для внутренней границы, а r_2 — как масштабный параметр для внешней границы сектора.

Метод наименьших квадратов применяется только на тех частях границы, где условия не были точно учтены частным решением, то есть на дуге M_2M_3 и на стороне BC :

$$\Gamma_S^{\text{LS}} = M_2M_3 \cup BC.$$

Нормировка базисных функций также вычисляется по этим участкам:

$$\|v\|^2 = \int_{\Gamma_S^{\text{LS}}} v^2 ds.$$

Однородные части решения ищутся в виде

$$U_h \approx \sum_{n=1}^{N_{\max}} (a_n^{U,+} v_n^+ + a_n^{U,-} v_n^-), \quad V_h \approx \sum_{n=1}^{N_{\max}} (a_n^{V,+} v_n^+ + a_n^{V,-} v_n^-).$$

Коэффициенты находятся из двух систем линейных алгебраических уравнений

$$Ma^U = b^U, \quad Ma^V = b^V.$$

Матрица и правые части строятся так же, как в задаче для прямоугольника, но интегрирование выполняется только по Γ_S^{LS} .

После решения задачи в секторе на дуге M_2M_3 вычисляется нормальная производная полного решения

$$U_S = U_0 + U_h, \quad V_S = V_0 + V_h.$$

В программе производная сразу берётся в направлении внешней нормали к кругу:

$$\frac{\partial W_S}{\partial n_K} = \nabla W_S \cdot n_K, \quad W = U, V.$$

Именно эта величина затем передаётся в задачу для круга как условие Неймана.

3.3. Постановка задачи в круге

После решения задач в прямоугольнике $\mathcal{D}$ и секторе $\mathcal{S}$ формируется задача в круге $\mathcal{K}$. Круг имеет центр в начале координат и радиус 5:

$$\mathcal{K} = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 25\}.$$

В круге решаются две задачи Лапласа:

$$\Delta U_K = 0, \quad \Delta V_K = 0 \quad \text{в } \mathcal{K}.$$

Граница круга разбивается на дуги с условиями Дирихле и Неймана. На дуге M_4M_1 используются значения функций, полученные из решения в прямоугольнике:

$$U_K = U_{\mathcal{D}}, \quad V_K = V_{\mathcal{D}} \quad \text{на } M_4M_1.$$

На внешних дугах M_1M_2 и M_3M_4 задаются исходные условия Дирихле. На дуге M_3M_2 , общей с сектором, задаётся условие Неймана, полученное из решения в секторе.

После решения задачи в секторе сначала вычисляется новая нормальная производная

$$q_{U,\text{raw}}^{(k)}(t) = \frac{\partial U_S^{(k)}}{\partial n_K}(t), \quad q_{V,\text{raw}}^{(k)}(t) = \frac{\partial V_S^{(k)}}{\partial n_K}(t).$$

Затем к этим данным применяется релаксация:

$$q_{U,\omega}^{(k)} = (1 - \omega)q_{U,\omega}^{(k-1)} + \omega q_{U,\text{raw}}^{(k)}, \quad q_{V,\omega}^{(k)} = (1 - \omega)q_{V,\omega}^{(k-1)} + \omega q_{V,\text{raw}}^{(k)}.$$

В вычислениях использовалось значение

$$\omega = 0.5.$$

Именно релаксированные функции передаются в задачу для круга:

$$\frac{\partial U_K^{(k)}}{\partial n_K} = q_{U,\omega}^{(k)}, \quad \frac{\partial V_K^{(k)}}{\partial n_K} = q_{V,\omega}^{(k)} \quad \text{на } M_3M_2.$$

Таким образом, в круге решается смешанная краевая задача: на части границы задаются условия Дирихле, а на дуге M_3M_2 задаётся условие Неймана. Такая задача называется задачей Зарембы. Ее решение будет рассмотрено ниже.

3.4. Обоснование сходимости метода Шварца

Сначала рассмотрим классический случай метода Шварца. Пусть область Ω представлена как объединение двух перекрывающихся подобластей Ω_1 и Ω_2 . Для задачи Дирихле

$$\Delta u = 0 \quad \text{в } \Omega, \quad u = g \quad \text{на } \partial\Omega$$

альтернирующий метод Шварца строит последовательность решений локальных задач. На каждой итерации в одной подобласти решается задача Дирихле, а значения решения на внутренней границе передаются как граничные данные для соседней подобласти.

Пусть u — точное решение задачи в исходной области, а $u_i^{(k)}$ — приближение в подобласти Ω_i . Обозначим ошибку

$$e_i^{(k)} = u_i^{(k)} - u|_{\Omega_i}.$$

Так как и $u_i^{(k)}$, и u гармоничны, ошибка также является гармонической функцией:

$$\Delta e_i^{(k)} = 0 \quad \text{в } \Omega_i.$$

На внешней границе исходной области ошибка равна нулю, поскольку там задаются точные условия Дирихле:

$$e_i^{(k)} = 0 \quad \text{на } \partial\Omega \cap \partial\Omega_i.$$

На искусственной границе ошибка задаётся значениями ошибки, полученными на предыдущем шаге в соседней подобласти.

По принципу максимума для гармонических функций максимум модуля ошибки в подобласти достигается на её границе:

$$\|e_i^{(k)}\|_{C(\overline{\Omega}_i)} \leq \|e_i^{(k)}\|_{C(\partial\Omega_i)}.$$

Так как часть границы имеет нулевую ошибку, а на внутренней границе данные берутся из предыдущего приближения, ошибка не может возрастать. Более того, из-за наличия перекрытия внутренняя граница одной подобласти лежит внутри другой подобласти. Поэтому значение ошибки, передаваемое на следующем шаге, берётся не с внешней границы, а из внутренности области, где для нетривиальной гармонической функции максимум строго меньше граничного максимума. Это даёт сжимающий итерационный процесс:

$$\|e^{(k+1)}\| \leq q \|e^{(k)}\|, \quad 0 < q < 1.$$

Следовательно,

$$e^{(k)} \rightarrow 0,$$

то есть последовательность приближений сходится к точному решению задачи Дирихле в исходной области. Единственность предельной функции следует из единственности решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа.

3.5. Передача условия Неймана на границе сектора и круга

Рассмотрим границу раздела $\Gamma = M_2 M_3$ между сектором $\mathcal{S}$ и кругом $\mathcal{K}$. На этой границе для точного решения должны выполняться условия:

$$\begin{aligned} U_{\mathcal{S}} &= U_{\mathcal{K}}, & V_{\mathcal{S}} &= V_{\mathcal{K}}, \\ \frac{\partial U_{\mathcal{S}}}{\partial n_{\mathcal{S}}} + \frac{\partial U_{\mathcal{K}}}{\partial n_{\mathcal{K}}} &= 0, & \frac{\partial V_{\mathcal{S}}}{\partial n_{\mathcal{S}}} + \frac{\partial V_{\mathcal{K}}}{\partial n_{\mathcal{K}}} &= 0. \end{aligned}$$

Здесь $n_{\mathcal{S}}$ и $n_{\mathcal{K}}$ — внешние нормали к сектору и кругу соответственно. Эти условия выражают непрерывность решения и согласование нормального потока на границе раздела [2].

В рассматриваемом алгоритме на дуге M_2M_3 сначала используется условие Дирихле из круга для сектора:

$$U_S^{(k)} = U_K^{(k-1)}, \quad V_S^{(k)} = V_K^{(k-1)} \quad \text{на } \Gamma.$$

После решения задачи в секторе вычисляются нормальные производные в направлении внешней нормали к кругу:

$$q_{U,\text{new}}^{(k)} = \frac{\partial U_S^{(k)}}{\partial n_K}, \quad q_{V,\text{new}}^{(k)} = \frac{\partial V_S^{(k)}}{\partial n_K}.$$

Так как $n_S = -n_K$, передача этих производных в круг как условий Неймана эквивалентна условию согласования потоков.

Передаваемое условие Неймана дополнительно релаксируется. В задаче для круга на k -й итерации используются не сами новые производные $q_{U,\text{new}}^{(k)}, q_{V,\text{new}}^{(k)}$, а их релаксированные значения:

$$\begin{aligned} q_U^{(k)} &= (1 - \omega)q_U^{(k-1)} + \omega q_{U,\text{new}}^{(k)}, \\ q_V^{(k)} &= (1 - \omega)q_V^{(k-1)} + \omega q_{V,\text{new}}^{(k)}. \end{aligned}$$

После этого в круге решается смешанная задача:

$$\frac{\partial U_K^{(k)}}{\partial n_K} = q_U^{(k)}, \quad \frac{\partial V_K^{(k)}}{\partial n_K} = q_V^{(k)} \quad \text{на } \Gamma.$$

В реализованной схеме используется релаксационный параметр ω , который вводится аналогично итерационным параметрам, применяемым в методах Дирихле–Нейман и Нейман–Дирихле в литературе [1, 3].

Сходимость таких итерационных методов рассматривается через операторное уравнение на границе, связывающее след решения и нормальную производную. Условие согласования потоков позволяет записать итерационный процесс непосредственно для неизвестных граничных данных. Показывается, что при подходящем выборе релаксационного параметра итерации имеют геометрическую сходимость [2].

4. Теоретическое обоснование решения задачи Зарембы

Решение задачи Зарембы в круге строится с помощью интегрального представления через функцию Грина. Если v гармонична в области D , а функция Грина удовлетворяет условию

$$\Delta_\zeta G(\zeta, z) = \delta(\zeta - z),$$

то из второй формулы Грина получается представление

$$v(z) = \int_{\partial D} \left(v(\zeta) \frac{\partial G(\zeta, z)}{\partial n_\zeta} - G(\zeta, z) \frac{\partial v(\zeta)}{\partial n_\zeta} \right) dS_\zeta.$$

Для задачи Зарембы граница разбивается на две части:

$$\partial D = \Gamma_D \cup \Gamma_N.$$

На Γ_D известно значение $v = g$, а на Γ_N известна нормальная производная $\partial v / \partial n = q$. Поэтому функция Грина выбирается так, чтобы

$$G(\zeta, z) = 0 \quad \text{на } \Gamma_D, \quad \frac{\partial G(\zeta, z)}{\partial n_\zeta} = 0 \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Тогда в интегральном представлении исчезают неизвестные граничные величины: неизвестная нормальная производная на Γ_D и неизвестное значение функции на Γ_N .

В результате

$$v(z) = \int_{\Gamma_D} g(\zeta) \frac{\partial G(\zeta, z)}{\partial n_\zeta} dS_\zeta - \int_{\Gamma_N} G(\zeta, z) q(\zeta) dS_\zeta.$$

Для построения такой функции Грина используется конформное отображение. Пусть $\omega_z(\zeta)$ — отображение области D на каноническую область в плоскости ω , причём $\omega_z(z) = 0$.

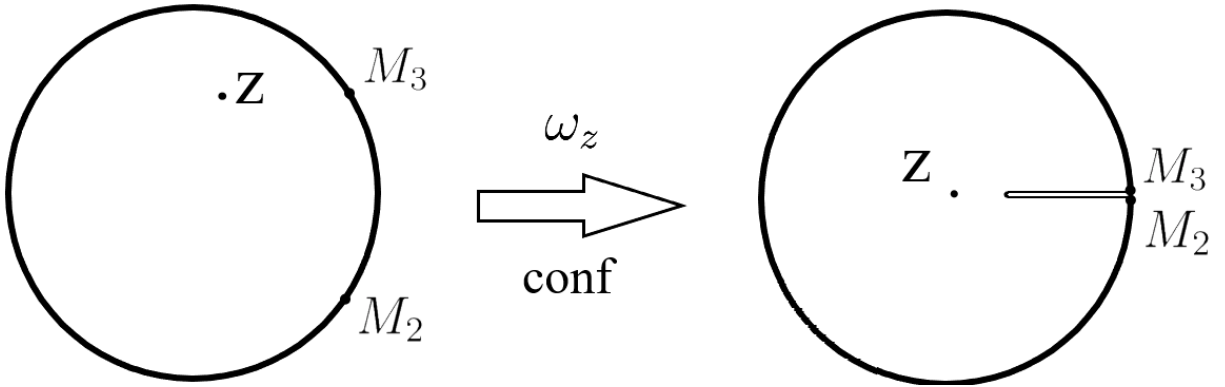


Рис. 2. Конформное отображение

Отображение выбирается так, чтобы Γ_D переходила в единичную окружность, а Γ_N — в разрез, лежащий на луче с постоянным аргументом. Тогда функция

$$G(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi} \ln |\omega_z(\zeta)|$$

гармонична по переменной ζ при $\zeta \neq z$, имеет логарифмическую особенность в точке z , обращается в ноль на Γ_D и имеет нулевую нормальную производную на Γ_N . Последнее следует из того, что на Γ_N функция $\omega_z(\zeta)$ принимает действительные значения, поэтому $\arg \omega_z(\zeta)$ постоянен вдоль этой части границы. Так как $\arg \omega_z$ является

гармонически сопряжённой функцией к $\ln |\omega_z|$, из условий Коши–Римана следует, что производная $\ln |\omega_z|$ по нормали к Γ_N равна нулю.

Построим отображение в два этапа. Обозначим концы дуги, на которой меняется тип граничного условия, через

$$A = M_3, \quad B = M_2.$$

Сначала строится дробно-линейное отображение

$$\eta(\zeta) = -i \frac{(\zeta - B)(R - A)}{(\zeta - A)(R - B)},$$

где R — точка окружности. Это отображение переводит B в ноль, а A — в бесконечно удалённую точку:

$$\eta(B) = 0, \quad \eta(A) = \infty.$$

После извлечения квадратного корня и поворота получаем отображение круга на первую четверть:

$$a = \chi(\zeta) = e^{i\pi/4} \sqrt{-i \frac{(\zeta - B)(R - A)}{(\zeta - A)(R - B)}}.$$

Ветвь корня выбирается так, чтобы

$$\operatorname{Re} a > 0, \quad \operatorname{Im} a > 0.$$

При этом неймановская дуга переходит в положительную вещественную полуось, а дирихлева часть границы — в положительную мнимую полуось.

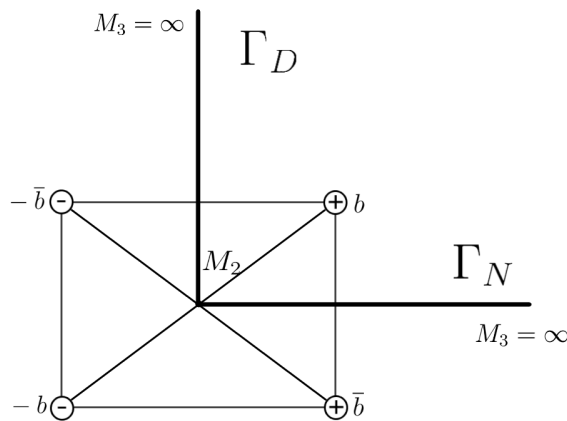


Рис. 3. Конформное отображение

Далее первая четверть отображается в круг с разрезом. Пусть внутренняя точка z переходит в точку

$$b = \chi(z).$$

Искомая функция должна иметь логарифмическую особенность при $a = b$, нулевое значение на мнимой оси и нулевую нормальную производную на вещественной оси.

Для этого используется метод отражений. В точке b помещается единичный заряд с потенциалом $\ln |a - b|$. Чтобы обеспечить нулевую нормальную производную на вещественной оси, заряд отражается относительно этой оси с тем же знаком. Поэтому добавляется заряд в точке $\bar{b}$, и сумма

$$\ln |a - b| + \ln |a - \bar{b}|$$

становится симметричной относительно вещественной оси. Следовательно, её нормальная производная на вещественной оси равна нулю.

Чтобы одновременно получить нулевое значение на мнимой оси, добавляются отражённые заряды противоположного знака относительно мнимой оси. Точкам b и $\bar{b}$ соответствуют отражения $-\bar{b}$ и $-b$. Их вклады входят с противоположным знаком. Полный потенциал имеет вид

$$\Phi(a, b) = \ln |a - b| + \ln |a - \bar{b}| - \ln |a + b| - \ln |a + \bar{b}|.$$

Его можно записать как

$$\Phi(a, b) = \ln \left| \frac{(a - b)(a - \bar{b})}{(a + b)(a + \bar{b})} \right|.$$

Поэтому итоговое отображение имеет вид

$$\omega_z(\zeta) = \frac{(\chi(\zeta) - \chi(z))(\chi(\zeta) - \overline{\chi(z)})}{(\chi(\zeta) + \chi(z))(\chi(\zeta) + \overline{\chi(z)})}.$$

Проверим граничные условия. Если $a = iy$ лежит на мнимой оси, то

$$|a - b| = |a + \bar{b}|, \quad |a - \bar{b}| = |a + b|.$$

Следовательно, $|\omega_z(\zeta)| = 1$, и поэтому

$$G(\zeta, z) = 0 \quad \text{на } \Gamma_D.$$

Если $a = x > 0$ лежит на вещественной оси, то выражение для потенциала симметрично относительно вещественной оси. Поэтому

$$\frac{\partial G}{\partial n_\zeta} = 0 \quad \text{на } \Gamma_N.$$

При численном вычислении интегральной формулы учитывалось, что если точка наблюдения z расположена на границе или близко к ней, то ядро функции Грина

быстро меняется в окрестности ближайшей к z точки контура. Поэтому использовалась неравномерная квадратура со сгущением узлов около этой ближайшей точки.

Для каждого участка границы сначала находилась точка контура, ближайшая к точке наблюдения z . Если расстояние от z до этого участка было мало по сравнению с длиной участка, число подотрезков квадратуры увеличивалось. Если ближайшая точка лежала внутри участка интегрирования, то интеграл разбивался на две части: от начала участка до ближайшей точки и от ближайшей точки до конца участка. На каждой из этих частей выполнялась замена переменной, обеспечивающая сгущение узлов квадратуры к ближайшей точке.

5. Анализ результатов

В численном эксперименте использовался коэффициент релаксации $\omega = 0.5$. Сходимость итерационного процесса контролировалась по изменению передаваемых граничных данных между соседними итерациями. Ошибка вычислялась как L_2 -норма разности граничных функций на соответствующей границе раздела:

$$E^{(k)} = \|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}\|_{L_2(\Gamma)}.$$

Для прямоугольной подобласти $\Gamma = M_1M_4$, а для секторной подобласти $\Gamma = M_2M_3$. Общая ошибка определялась как максимум из ошибок для компонент U и V на обеих границах раздела.

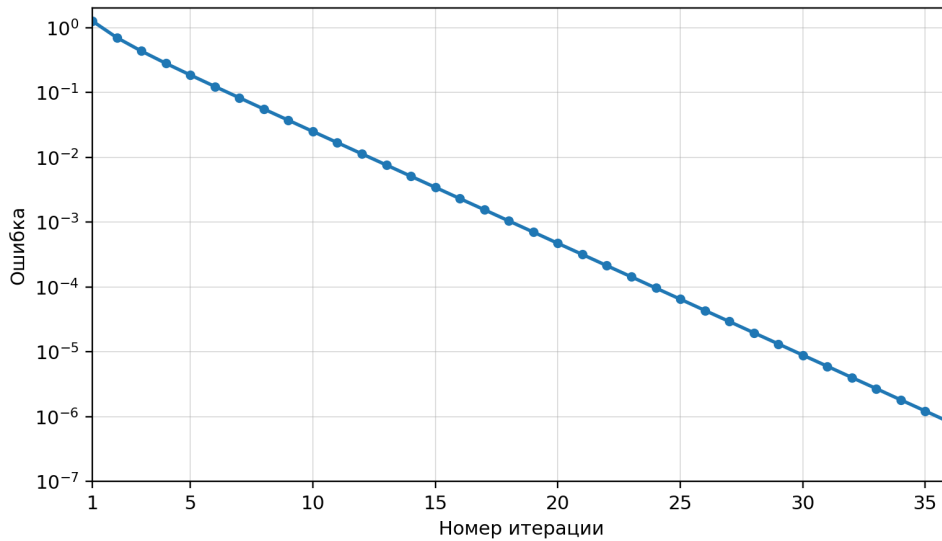


Рис. 4. Конформное отображение

Отношение соседних ошибок после нескольких начальных итераций стабилизи-

ровалось примерно на уровне

$$\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_{k-1}} \approx 0.7.$$

Следовательно, в данном эксперименте наблюдается линейная сходимость.

Основной вклад в общую ошибку даёт секторная подобласть, прежде всего компонента U . На поздних итерациях изменение на прямоугольнике имеет меньший порядок, чем изменение секторной компоненты U . Поэтому скорость сходимости всего алгоритма в рассматриваемом расчёте определяется в основном качеством согласования сектора и круга на дуге M_2M_3 . Для секторной задачи были получены значения

$$\lambda_{\min} \approx 2.13 \cdot 10^{-10}, \quad \lambda_{\max} \approx 12.72.$$

Такое соотношение собственных значений указывает на плохую обусловленность секторной матрицы Грама. Поэтому использование спектрального разложения при решении СЛАУ является существенным для устойчивости вычислений. Таким образом, численные результаты показывают сходимость реализованного алгоритма. Главным ограничивающим фактором является секторная задача и передача нормальной производной из сектора в круг. Это естественно, поскольку нормальная производная чувствительнее к ошибкам аппроксимации, чем сами значения функции, а в секторе используются две серии радиальных базисных функций с существенно различающимися масштабами.

6. Заключение

В работе построен и реализован алгоритм численного решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в области сложной формы, представленной объединением прямоугольника, круга и криволинейного сектора. Искомое гармоническое отображение описывается двумя гармоническими функциями U и V , которые задают координаты образа области.

Для прямоугольной и секторной подобластей использовано представление решения в виде суммы частного гармонического решения и однородной поправки. Коэффициенты однородных поправок находятся методом наименьших квадратов по соответствующим участкам границы. Для сектора базис построен методом разделения переменных; частное решение выбрано так, чтобы точно удовлетворять условиям на лучевых сторонах, поэтому метод наименьших квадратов применяется только на дуге M_2M_3 и стороне BC .

Задача в круге является смешанной задачей Зарембы. Для её решения построена функция Грина, удовлетворяющая нулевому условию Дирихле на дирихлевой части

границы и нулевому условию Неймана на неймановской части. Построение функции Грина выполнено с помощью конформного отображения круга на первую четверть и последующего отображения на круг с разрезом методом отражённых зарядов.

Согласование подобластей выполняется итерационным методом Шварца. Между прямоугольником и кругом передаются условия Дирихле, а между сектором и кругом используется связь Дирихле–Нейман: сектор получает значения функции из круга, после чего в круг передаётся нормальная производная секторного решения. Для повышения устойчивости эта производная передаётся с релаксацией при $\omega = 0.5$.

Анализ результатов показывает монотонное уменьшение ошибки между соседними итерациями. После начального переходного участка отношение соседних ошибок стабилизируется около 0.7, что соответствует геометрическому характеру сходимости. Наибольший вклад в ошибку даёт секторная компонента U , а основным численным ограничением является плохая обусловленность секторной матрицы Грама. Применённые в программе нормировка базисных функций и спектральное решение СЛАУ позволяют сохранить устойчивость вычислительного процесса.

Таким образом, построенный алгоритм позволяет численно найти гармоническое отображение заданной области и демонстрирует сходимость для выбранных параметров расчёта.

Список использованных источников

1. Галанин М. П., Родин А. С. Применение метода декомпозиции области для решения задачи контактного взаимодействия осесимметричных тел // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2020. — № 41. — 30 с.
2. Василевский Ю. В., Олшанский М. А. Краткий курс по многосеточным методам и методам декомпозиции области. — М.: МГУ, 2007.
3. Toselli A., Widlund O. Domain Decomposition Methods: Algorithms and Theory. — Berlin; Heidelberg: Springer, 2005.